

IFT436 - Série d'exercices supplémentaire : plus d'algorithmes récursifs

Exercice 1: Dans le problème des *conflits de bar*, vous gérez un bar et certains clients se battent si ils (ou elles) sont présents en même temps dans le bar. Vous voulez permettre l'entrée à un nombre maximum de personnes pour qu'il n'y ait pas de bataille.

Ceci se modélise par un graphe $G = (V, E)$ où les sommets sont des personnes et les arêtes les batailles. On cherche un ensemble $C \subseteq V$ de taille maximum telle qu'aucune arête n'est présente entre deux éléments de C .

Une stratégie simple consiste à prendre une arête $uv \in E(G)$ et de brancher sur deux possibilités: soit on sort u , soit on sort v . On teste les deux récursivement et on prend le choix qui mène au maximum.

Montrez que cette stratégie fait au plus $2 \cdot 2^n - 1$ appels récursifs, en comptant l'appel initial.

Le pseudo-code est le suivant.

```
fonction maxclient( $G = (V, E)$ )  
    //retourne un ensemble max de clients à garder  
    si  $E = \emptyset$  alors  
        return  $V(G)$  // Aucun conflit = on garde tout le monde  
  
    Soit  $uv \in E(G)$   
    //On sort soit  $u$ , soit  $v$ , on garde le meilleur choix  
     $C_1 = \text{maxclient}(G - u)$   
     $C_2 = \text{maxclient}(G - v)$   
    si  $|C_1| > |C_2|$  alors  
        return  $C_1$   
    sinon  
        return  $C_2$ 
```

Solution. On $r(n)$ le nombre d'appels récursifs faits sur un graphe avec n sommets.

Dans le pire des cas, l'algorithme fait deux appels récursif, chacun avec un sommet de moins à considérer. En comptant l'appel courant, on obtient

$$r(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ 2 \cdot r(n-1) + 1 & \text{si } n > 0. \end{cases}$$

On prouve par induction que $r(n) = 2^n$ pour tout $n \geq 0$.

Cas de base: si $n = 0$, alors on fait 1 appel, ce qui est correct car $2 \cdot 2^0 - 1 = 2 - 1 = 1$.

Induction: on suppose qu'on fait au plus $2 \cdot 2^{n-1} - 1$ appels sur un graphe de taille $n - 1$.

Sur un graphe de taille n , le nombre d'appels est au plus

$$\begin{aligned} r(n) &= 2 \cdot r(n-1) + 1 \\ &\leq 2 \cdot (2 \cdot 2^{n-1} - 1) + 1 && \text{par hypothèse d'induction} \\ &= 2 \cdot 2^n - 2 + 1 \\ &= 2 \cdot 2^n - 1. \end{aligned}$$

Exercice 2: La séquence des nombres de Fibonacci est définie par

$$fib(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 0 \\ 1 & \text{si } n = 1 \\ fib(n-1) + fib(n-2) & \text{sinon} \end{cases}$$

Les quelques premiers termes de la séquence sont 0, 1, 1, 3, 5, 8, 13, 21. On va analyser l'algorithme naïf suivant qui calcule le n -ième nombre de Fibonacci:

```
fonction calculFib( $n$ )  
  si  $n == 0$  ou  $n == 1$  alors  
    return  $n$   
  return calculFib( $n-1$ ) + calculFib( $n-2$ )
```

Pour $n \geq 1$, soit $f(n)$ le nombre de feuilles de l'arbre de récursion de cet algorithme sur entrée n (donc le nombre de fois qu'on rencontre un cas terminal). Montrez que $f(n) \leq 1.7^n$.

Si vous vous retrouvez à montrer $1.7^{n-1} + 1.7^{n-2} \leq 1.7^n$, ça peut se faire par contradiction.

Solution.

On prouve par induction sur n .

Comme cas de base, on prend $n = 1$. Dans ce cas, on rencontre un seul cas terminal et $f(1) = 1 \leq 1.7^1$. On a aussi besoin de gérer le cas $n = 2$ comme cas de base. Quand $n = 2$, on fait deux appels récursifs qui retournent immédiatement. Donc l'arbre récursif a $f(2) = 2$ feuilles, ce qui est correct car $2 \leq 1.7^2$.

Pour l'induction, on suppose que $f(n-1) \leq 1.7^{n-1}$ et $f(n-2) \leq 1.7^{n-2}$. Notez qu'il fallait avoir $n = 2$ comme cas de base pour pouvoir utiliser l'induction sur $n - 2$.

Pour n , on fait deux appels récursifs avec $n - 1$ et $n - 2$. Les feuilles de l'appel récursif sur entrée n sont les feuilles de ces deux appels récursifs, d'où

$$\begin{aligned} f(n) &= f(n-1) + f(n-2) \\ &\leq 1.7^{n-1} + 1.7^{n-2} \end{aligned}$$

par hypothèse d'induction.

On veut montrer que $1.7^{n-1} + 1.7^{n-2} \leq 1.7^n$. Supposons pour fins de contra-

diction que $1.7^{n-1} + 1.7^{n-2} > 1.7^n$. En divisant par 1.7^{n-2} des deux côtés, on obtient

$$1.7^{n-1} + 1.7^{n-2} > 1.7^n \text{ si et seulement si} \\ 1.7 + 1 > 1.7^2,$$

ce qui est faux car $1.7^2 = 2.89$. Donc, $1.7^{n-1} + 1.7^{n-2} \leq 1.7^n$, ce qu'il fallait démontrer.
